

《计算机导论》课程复习核心指南

复习专用整理

2025 年 12 月 29 日

复习资源建议

- **思维导图（首选）**：还原度最高，与老师上课思路一致，建议对照课件梳理思路。
- **AI 博客/播客**：适合时间有限的同学，每段约 7-15 分钟，浓缩了一节课的精华。
- **课程视频**：存放于 QQ 群空间，适合针对不理解的特定知识点进行回顾。

考试题型预测

题型分布概览

1. **计算题（20 分 +）**：集中在第三章（码制转换）和第四章（命题逻辑）。
2. **填空题（20 分）**：共 20 空，每空 1 分。
3. **名词解释/缩略语展开（10 分）**：5 道题，要求写出英文全称和中文全称（如 CPU、DBMS、SQL 等）。
4. **简答/论述题**：侧重于课件（PPT）中有明确要点的内容，需分条目作答。
5. **选择题与判断题**：涵盖各章基础概念。

各章节重点分布

第一层级：重中之重（必须死磕）

第三章：常见码制转换

- ✓ **无死角复习**：进制转换（二进制、八进制、十六进制）、原码/反码/补码计算。
- ✓ **汉字编码**：区位码、国标码、机内码的转换规则；GB2312 编码（一级汉字 3755 个，按拼音排序；二级汉字按部首排序）。
- ✓ **浮点数与校验**：浮点数表示（阶码、尾数补码）、奇偶校验位。

第四章：命题逻辑与逻辑代数

- ✓ **逻辑连词**：必须熟记各种连词的真值表（如“蕴含”逻辑：今天不下雨就去公园）。
- ✓ **等价证明**：掌握“真值表法”和“逻辑等价律证明法”。
- ✓ **公式化简**：利用 16 种逻辑等价律进行式子化简。

第二层级：核心基础（高分关键）

第一章：计算机学科概论

- **核心历史**：ENIAC（1946 年，宾夕法尼亚大学）、冯·诺依曼机核心原理（存储程序、程序控制）。
- **计算机分类**：四代计算机的划分依据（电子管、晶体管、集成电路、超大规模集成电路）。

第二章：硬件系统

- **五大部件**：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。
- **核心概念**：CPU 主频/倍频/外频关系计算；三总线（数据、地址、控制）；存储体系结构。
- **I/O 控制方式**：程序控制、中断、DMA（理解各方式下 CPU 的介入程度，DMA 效率最高）。

第十章：计算机网络

- **拓扑结构**：各种结构的特点。
- **OSI 模型**：掌握常见联网设备（网卡、集线器、交换机、路由器等）工作在第几层。
- **网络协议**：协议三要素（语法、语义、时序）；计算机病毒的特性与分类。

第三层级：重要概念（理解为主）

第五、六、七章：数据结构、软件、数据库

- **数据结构**：算法评价标准（时间/空间复杂度、易读性）；逻辑结构与物理结构。
- **操作系统**：核心功能（处理器、存储器、文件、设备管理）；常见 OS 分类。
- **数据库**：三级模式（内模式、模式、外模式）与两级映射；SQL 语言特点；DBA 与普通用户。
- **应用领域**：管理信息系统（MIS）、决策支持系统（DSS）、数据挖掘。

第四层级：了解内容（分值较低）

第八、九章：多媒体与软件工程

- **多媒体**：媒体分类（感知、存储、传输、表示媒体）；有损与无损压缩。
- **软件工程**：软件危机的原因；典型开发模型（瀑布、原型模型等）；软件 = 程序 + 数据 + 文档。

避坑提醒

- △ **忽略部分**：计算机在我国的发展简史、具体的编程语言细节、过于发散的计算思维理解题、苹果系统代号等 AI 生成的偏难怪题均不考。
- △ **判断题**：如果要求给出理由，记得错的必须说明原因，对的可以视情况简化。
- △ **填空题**：不要留白，尤其是缩略语，即便不会英文，中文意思也要写上去争取同情分。